中南大学考试试卷

2014—2015 学年 下 学期　　时间 100 分钟

工程经济与管理，40 学时 2.5 学分，考试形式：闭 卷

专业年级：土木工程 12 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %，

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 工程项目全寿命周期通常划分为_____、_____和_____ 三个阶段。
2. 常见的工程项目组织结构形式有直线制组织、_____、_____、_____ 等 4 种基本类型。
3. 业主方项目管理的工作内容包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、_____、_____和_____。
4. 可行性研究从粗到细的分析过程中，分为项目机会研究、_____、_____和项目申请报告 4 个阶段。
5. 服务期不同的互斥方案比选利用_____法最简便，相关方案的比选最常用且有效的方法是_____。
6. 资金的时间价值是资金在生产和流通过程中随着时间的推移而产生的增值，其实质是_____。
7. 工程项目招标的方式包括_____和_____。
8. 在招标过程中，_____的目的是了解投标人的财务状况、技术力量以及类似本工程的施工经验，事先淘汰不合格的投标人。
9. 按照计价方式不同，工程项目合同可以分为_____、_____和_____3 种类型。

二、单项选择题(在每小题的 4 个备选答案中，选出一个正确答案，每小题 1 分，共 10 分)

1. 项目的投资收益率大于基准投资收益率，说明（　　）。

A. 项目在技术上合理　　B. 项目在技术上不合理

C. 项目在经济上不可行　　D. 项目在经济上可行

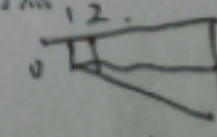
2. 若投资项目的净现值为负数，则表明（　　）。

A. 该项目为亏损项目，不可行　　B. 该项目投资报酬率小于零，不可行

C. 项目投资报酬率未达到预定贴现率，不可行　　D. 项目现金注入大于现金流出,可行

3. 等差系列的现值在第一个等差 G 的（　　）。

A. 同一时点　　B. 前 1 个时点　　C. 前 2 个时点　　D. 前 3 个时点



4. 对于特定的投资项目，基准收益率越小，则（　　）。

A. 财务净现值越小　　B. 财务净现值越大

C. 财务内部收益率越小　　D. 财务内部收益率越大

5. 对于常规投资方案，若基准收益率为 18%时，净现值大于 0，则必有（　　）。

A. 基准收益率为 20%时，净现值大于 0　　B. 内部收益率>18%

C. 静态投资回收期等于计算期　　D. 内部收益率>20%

6. 某投资方案具常规现金流量，经计算 NPV（13%）=150，NPV（15%）=-100，则其内部收益率的取值为（　　）。

A. <13%　　B. 13%-14%　　C. 14%-15%　　D. >15%

7. 以下（　　）指标未考虑项目在整个寿命期内的经营状况。

A. 投资收益率　B. 动态投资回收期　C. 内部收益率　D. 净现值率

8. 盈亏平衡分析中，是假设生产量（　　）销售量。

A. 大于　　B. 等于　　C. 小于　　D. 不确定

9. 以下（　　）不是评价投资方案经济效果的动态评价指标。

A. 净现值　　B. 投资收益率　　C. 净年值　D. 内部收益率

10. 分析影响质量主要因素的有效方法是（　　）。

A. 分析图　　B. 排列图　　C. 直方图　　D. 鱼刺图

三、多项选择题（每小题 2 分，共 10 分，错选、多选不给分，少选一个扣 0.5 分）

1. 以下关于直线制组织结构模式的描述中，正确的有（BC）。

A. 指令路径较短 ✗　　B. 指令源是唯一的 ✓　　C. 不能跨部门下达命令 ✓

D. 只适用于大型工程项目 ✗　　E. 允许越级指挥 ✗

2. 风险管理的步骤不包括（ABD）。

A. 风险识别 ✓　B. 风险估计 ✓　C. 风险自留 ✗　D. 风险应对 ✓　E. 风险转移 ✗

3. 以下关于工程索赔正确的是（BCE）

A. 只有承包商向业主索赔，反之不可 ✗

B. 工程索赔可分为工期索赔和费用索赔 ✓

C. 索赔意向通知必须在索赔事件发生后28天内提出 ✓

D. 监理工程师必须在接到索赔报告14天内给予答复 ✗

E. 仲裁机关作出的决定合同双方必须执行 ✓

4. 质量管理的基本原理包括（CD）。

A. 全面质量管理 ✓　　B. 全过程质量管理 ✓　　C. PDCA原理

D. 三阶段原理　　E. 主动控制原理

5. 以下关于直方图说法正确的是（ABD）

A. 可对影响质量的因素进行定性分析 ✓　B. 可反映质量特性分布状态 ✓

C. 可以分析影响质量的主要因素 ✗　D. 能反映质量是否出现异常 ✓　E. 孤岛型属于正常分布 ✗

四、简答题（ 30 分 ）

1. 简述工程项目的含义和特点。（8 分）

2. 简述工程项目管理模式的主要类型和特点。（10分）

3. 简述工程项目施工公开招标的程序。（6 分）

4. 简述敏感性分析的步骤。（6 分）

五、计算题（每小题 15 分，计 30 分）

1. 某家庭以 4500 元/ m^2 的价格购买了一套建筑面积为 120 m^2 的住宅，并向金融机构申请了相当于房价 70%的按月等额偿还贷款。已知该项贷款的年限为 15 年，年利率为 12%，按月计息。如果该家庭拟于开始还款后的第 10 年年初一次偿清该项贷款的余额，问此时一次偿还的金额为多少？（15 分）

2.某桥梁工程，初步拟定 2 个结构类型方案供备选。A 方案为钢筋混凝土结构，初始投资 1500 万元，年维护费为 10 万元，每 5 年大修 1 次费用为 100 万元；B 方案为钢结构，初始投资 2000 万元，年维护费为 5 万元，每 10 年大修 1 次费用为 100 万元，该项目的基准收益率为 5%，试比较哪一个方案更经济？(15 分)

系数如下：

i=5%

n	（P/A,i,n）	（A/P,i,n）	（F/A,i,n）	（A/F,i,n）
1	0.9524	1.0500	1.0000	1.0000
2	1.8594	0.5378	2.0500	0.4878
4	3.5460	0.2820	4.3103	0.2320
5	4.3295	0.2310	5.5256	0.1810
8	6.4632	0.1547	9.5491	0.1047
9	7.1078	0.1407	11.0266	0.0907
10	7.7217	0.1259	12.5779	0.0795
∞	20.000	0.05000		

等额支付系列求年金公式为：$A=P\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}$

$P=A\cdot\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}$